Diploma

# INGENIERÍA DE SOFTWARE CON IA

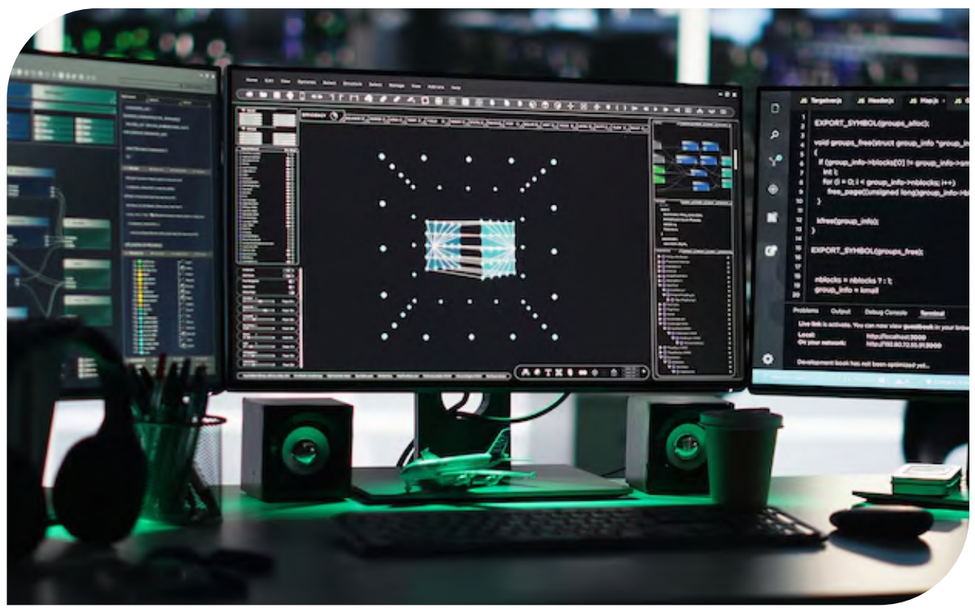


‹CODE›

DMC | INSTITUTE

# Presentación

Con el Diploma Ingeniería de Software con IA, de DMC INSTITUTE, aprende a incorporar la inteligencia artificial especializada en los procesos ingeniería de software, tanto para desarrollar de manera independiente aplicaciones frontend, backend, o un sistema multiagente capaz de operar coordinadamente para ambos contextos.



# Sobre este Diploma

| 23 | 88 | 19 | 01 |
|---|---|---|---|
| sesiones | horas académicas | talleres prácticos | proyecto para tu portafolio |

# ¿Cómo impulsamos tu carrera?

- Sesiones 80% **enfocadas en la práctica.**
- Enfoque en **Casos Reales** enfrentando los retos del mercado.
- Énfasis en **habilidades técnicas y blandas.**
- **Mentoría especializada** con docentes praticioners.
- Acompañamiento **constante.**



# ¿Porqué estudiar esta especialización?



Implementa dos agentes IA especializados en frontend y backend respectivamente, para la creación de software a partir de requerimientos, una arquitectura y un lenguaje especificados

**Frontend diseñado e implementado con IA**
Convierte requerimientos de software en interfaces funcionales en un lenguaje elegido, empleando Figma AI para el diseño y Claude para el código.

**Backend implementado con IA**
Implementa el backend completo para el proyecto con Claude Code, a partir de los requerimientos funcionales, un modelo arquitectónico y un lenguaje elegidos.

**Backend con un motor IA LLM**
El backend incorpora una IA LLM mediante API para la atención de solicitudes de usuario en lenguaje natural que requieran la creación dinámica de consultas SQL (a medida).

**Agentes IA orquestados para frontend y backend**
Implementa con Claude Code una granja de IAs basada en dos agentes, que crean frontend y backend a partir de requerimientos, arquitectura y lenguaje especificados.

DMC | INSTITUTE

# ¿A quién está dirigido?

**1.** Desarrolladores junior/mid-level que requieran incorporar a Claude Code como un potenciador en los procesos de implementación de fronent y backend respectivamente.



# ¿Cuáles son los requisitos?

| Conocimientos / Habilidades | Experiencia Laboral | Tecnológicos |
|---|---|---|
| • Conocimientos de desarrollo de software web o desktop. | • Mínima de un año desarrollando aplicaciones web o desktop. | • Contar con una laptop o computadora de escritorio y disponibilidad de micrófono y cámara web. |

DMC | INSTITUTE

# Herramienta



## Claude Code



# Malla Curricular

## I. Frontend Engineering potenciado con IA (AI-Augmented)

### *1. Introducción al desarrollo potenciado con IA (AI-Augmented)*
• Conceptos generales AI, Gen-AI, AI-Assisted, AI-Augmented, AI-First, AI-Driven.
• Ecosistema de IAs actuales para asistencia al desarrollo.
• IAs generalistas: ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek . Casos de uso, capacidades y limitaciones.
• IAs especializadas en ingeniería: Cursor, Claude Code, Copilot. Casos de uso y contextos de aplicación.
• Arquitectura de modelos LLM y uso basado en tokens.
• Principios de Prompt Engineering para desarrollo de software.
• **Taller:** Evaluación y selección estratégica de IAs según escenarios y casos de ingeniería propuestos.
• **Taller:** Integración de IAs al entorno de desarrollo (ejemplo con VSC).

### *2. Diseño de interfaces potenciado con IA*
• Principios básicos de UX/UI.
• Componentes y Design Systems.
• Responsive & Movile Design.
• Prompt Engineering para diseño.
• **Taller:** Exploración de requerimientos funcionales y construcción de user flows asistidos por IA (ChatGPT / Claude)
• **Taller:** Construcción inicial de wireframes orientados a experiencia de usuario (Figma AI)
• **Taller:** Exploración visual y generación de propuestas con enfoque moderno (Claude Design)
• **Taller:** Consolidación de la exploración visual y construcción del Design System (Figma AI)

### *3. Implementación de interfaces potenciado con IA (AI-Augmented)*
• Arquitecturas modernas para proyectos Frontend:
- Component -Based.
- Container / Presentational.
- Flux/Redux.
- MVC/MVVM.
- Feature - Sliced Design.
- Microfrontends.
• **Taller:** Construcción asistida del scaffold inicial del proyecto frontend (Claude Code).
• **Taller:** Implementación de componentes y código frontend para diferentes arquitecturas (Claude Code)

### *4. IA para refactorización y migración de código Frontend*
• Refactorización de código con IA . Ventajas y casos de uso.
• Migraciones de código con IA. Casos de uso y precauciones.
• **Taller:** Evolución de la arquitectura frontend hacia una escalable y /o modular (Claude Code ).
• **Taller:** Mitigación de deuda técnica en un proyecto frontend legacy.

## II. Backend Engineering potenciado con IA (AI-Augmented)

### *5. Diseño funcional y arquitectura backend con IA*
• Arquitecturas modernas para proyectos Backend:
- Microservicios.
- Modular monolith.
- Event -Driven.
- Serverless.
- API- First.
- Layered Architecture
• **Taller:** Construcción asistida del scaffold del proyecto backend (Claude Code).
• **Taller:** Implementación de compone ntes y código backend para diferentes arquitecturas (Claude Code).

### *6. IA para refactorización y migración de código Backend*
• **Taller:** Evolución de la arquitectura backend hacia una escalable.
• **Taller:** Mitigación de deuda técnica en un proyecto backend legacy.

## III. Soluciones software con IA embebida (AI-Driven)

### *7. Fundamentos de LLM*
• Los grandes m odelos de lenguaje (LLM s). Definición arquitectura general, casos de uso.
• Proveedores de LLM, métodos de acceso y modelos de costo.
• **Taller:** Implementación en el backend de un módulo de comunicación con una IA LLM (vía API). Test de uso (preguntas y respuestas).

### *8. NL2SQL*
• Flujo de generación dinámica de SQL mediante lenguaje natural.
• Function calling y ejecución de acciones.
• Introducción a MCP. Ventajas y casos de uso.
• **Taller:** Implementación de NL2SQLService y módulos conexos (ChatController, SQLValidator, FuncionsCalling, etc.)

## IV. Multi-Agent Software Architecture Foundation (AI-First)

### *9. Introducción a los sistemas multiagente*
• Diseño de arquitecturas multi-agente para desarrollo de software.
• Contexto, memoria y coordinación entre agentes.
• Orquestación secuencial y jerárquica.
• **Taller:** Implementación de un agente para desarrollo Frontend, según requerimientos, arquitectura y lenguaje especificados (con Claude Code).
• **Taller:** Implementación de un agente para desarrollo Backend, según requerimientos, arquitectura y lenguaje especificados (con Claude Code).
• **Taller:** Orquesta ción de los agentes Frontend y E.

DMC | INSTITUTE

# METODOLOGÍA
# LEARNING AGILE

Prepárate para nuevos retos, aprende con nuestro método de primer nivel y lánzate a conquistar el mundo.

## DESCUBRE
Tiempo de la sesión
20% aprox.

Revisa el marco conceptual de la sesión.

Trabaja con presentaciones PPT, prototipos, material de análisis.

## EXPLORA
Tiempo de la sesión
40% aprox.

Aprende con el acompañamiento del docente.

Resuelve retos, proyectos y casos.

## APLICA
Tiempo de la sesión
40% aprox.

Aplica lo aprendido.

Te proveemos de material extra para completar tu aprendizaje.

DMC | INSTITUTE

# Certificación DMC INSTITUTE

Por aprobación del Diploma Ingeniería de Software con IA, por un total de 88 horas académicas.



DMC | INSTITUTE

Certifica que

## Nombres y Apellidos

Ha culminado y aprobado el siguiente diploma, completando un total de 88 horas académicas.

**INGENIERÍA DE SOFTWARE CON IA**

**MBA Jonny Chambi**
*GERENTE GENERAL*

**MBA Dionicio Velásquez**
*DIRECTOR ACADÉMICO*

*Agosto del 2026*

000000

DMC | INSTITUTE

# ¿Por qué elegirnos?

**+16** Más de 16 años de experiencia.

**+300** Más de 300 empresas asesoradas en Perú, Ecuador y Bolivia.

**35k** 35 mil profesionales capacitados en más de 20 países de América Latina.

Propuesta integra en formación en Data & AI.

**+150** Más de 150 docentes expertos de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Comunidad más grande en Data & AI con beneficios exlusivos: Networking, empleabilidad, habilidades blandas.

Excelente nivel de servicio.



# Nuestros Partners

CertiProf® | Partner

Google Partners

aws partner network

PYTHON INSTITUTE
Open Education & Development Group

Microsoft Partner

# Estas empresas confían en nosotros

BBVA

ANTAMINA

PROM PERÚ

SCOTIABANK

PACÍFICO SEGUROS

SUNAT

CAJA HUANCAYO

BUENAVENTURA

PRONABEC

CAJA AREQUIPA

RIMAC

BCRP

MIBANCO

MAPFRE

ONCOSALUD

LOS ANDES

# Métodos de pago

**J&J DATA MINING CONSULTING S.A.C.**
RUC: 20520972740

## 1. Depósito en cuenta BCP

- Corriente soles BCP: **193-225-1181-0-01**
- CCI BCP: **00219300225118100116**
- Corriente BCP dólares: **193-2318515-1-52**
- CCI BCP dólares: **002-193-002318515152-11**

## 2. Depósito en cuenta BBVA

- Ahorros BBVA soles: **0011-0177-02-00180473**
- CCI BBVA: **011-177-000200180473-37**

## 2. Pago Online

Generamos un link de pago online donde se acepta todas las tarjetas.

## 3. Pago con Yape

A nombre de J J Data Mining Consulting Sac

## 4. Pago online por PayPal



**06 CUOTAS SIN INTERESES** pagando con:

DMC | INSTITUTE

*Analiza, aplica,* ***transforma***

# Visita nuestra web

www.dmc.pe

Síguenos en: